

Atividade Autônoma 3: O Equilíbrio entre o Real e o Virtual

Instruções Gerais:

- **Formato:** Realize a atividade em duplas.
- **Registro:** Pode ser feita no caderno ou em um editor de texto. Salve/nomeie como "**atividade 3**".
- **Objetivo:** Compreender os limites físicos do endereçamento e a lógica da Memória Virtual.

1. Desafio Matemático: O Limite do Endereçamento

Contexto: Como vimos no Slide 2, o tamanho do "barramento de endereços" diz quantos nomes (endereços) a CPU consegue criar.

- **O Problema:** Um processador antigo (como o famoso Intel 8088) possui um barramento de endereços de **20 bits**.
- **Sua Tarefa:** Calcule a quantidade máxima de memória RAM que este processador consegue identificar.
- **Dica de Ouro:** A fórmula é 2^n , onde n é o número de bits.
 - Sabendo que $2^{10} = 1.024$ (ou 1 KB) e $2^{20} = 1.048.576$, qual o valor final em **Megabytes (MB)**?

2. Investigação Técnica: Por que não usar apenas o SSD?

Contexto: A Memória Virtual usa o SSD/HD para ajudar a RAM. Mas se os SSDs modernos são tão grandes e rápidos, por que ainda precisamos gastar dinheiro com pentes de memória RAM?

- **Sua Tarefa:** Pesquise rapidamente no Google a **Taxa de Transferência (Velocidade)** de:
 1. Uma memória **RAM DDR4 ou DDR5**.
 2. Um **SSD NVMe** (dos mais modernos).
- **Reflexão:** Compare os números. Quantas vezes a RAM é mais rápida que o SSD? Escreva uma breve conclusão de por que o computador "trava" (Thrashing) quando a RAM acaba e ele precisa usar apenas o SSD.

3. Desafio de Licenciatura: O Teatro da Memória

Contexto: Como futuros professores, vocês precisam explicar o fenômeno do **Page Fault** (Falta de Página) — que é quando a CPU pede um dado, mas ele não está na RAM, apenas no disco.

- **Sua Tarefa:** Crie um pequeno roteiro de diálogo (máximo 10 linhas) entre dois personagens: a **CPU** e a **MMU** (Unidade de Gerenciamento de Memória).
- **Exemplo de início:**

CPU: "Ei, MMU! Preciso do dado que está no endereço virtual 5000 agora!"

MMU: (Olha na tabela de páginas...) "Ih, chefe... no mapa diz que esse dado não está na RAM, ele ficou lá no Disco!"

CPU: "E agora? O que você vai fazer?"

MMU: (Sua resposta aqui explicando o que acontece...)